

Laporan Tugas & Panduan Praktis ElectroStock

Implementasi Multi-Device Environment & Layanan Cloud Computing Lokal dengan Docker

Nama : Devi Himawan Puspita
NIM : 32602400013
Mata Kuliah : Cloud Computing B
Dosen Pengampu : Sam Farisa Chaerul Haviana, S.T, M. Kom.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah **Cloud Computing** dengan fokus arsitektur kontainerisasi multi-layanan (Flask, PostgreSQL, LocalStack AWS S3/EC2) menggunakan **Docker Compose**. Laporan ini menyajikan panduan setup jaringan, konfigurasi firewall operasional, serta bukti dokumentasi visual (screenshot) jalannya aplikasi ElectroStock secara berurutan.

1. Arsitektur & Port Layanan

Aplikasi berjalan di atas klaster kontainer terisolasi dengan pembagian beban kerja port sebagai berikut:

- **Web App (Flask)** [Port `5000`]: Mengelola logika bisnis utama sistem inventaris.
- **PostgreSQL** [Port `5432`]: Menyimpan relasi tabel data barang, kategori, dan log transaksi.
- **LocalStack** [Port `4566`]: Menyediakan tiruan lingkungan AWS Cloud (S3 Object Storage dan EC2 Compute Node).
- **Stackport** [Port `8080`]: GUI interaktif untuk eksplorasi isi S3 Bucket.
- **pgAdmin** [Port `5050`]: Panel administrasi database berbasis web.

2. Persyaratan Jaringan Multi-Device

Untuk mensimulasikan akses server cloud dari perangkat klien jarak jauh (seperti Smartphone atau Laptop Klien):

1. **Akses Satu Jaringan**: Komputer server host dan perangkat klien wajib berada dalam segmen Wi-Fi/LAN yang sama.
2. **Penyediaan IP Publik Lokal**: Menggunakan perintah `ipconfig` (Windows) untuk memetakan alamat IPv4 statis lokal server host (misal: `192.168.1.15`).

3. Setup Awal di Komputer Server/Host

Prosedur deployment otomatis melalui command line environment:

```
# Langkah 1: Pindah ke direktori utama proyek
cd electro-stock

# Langkah 2: Build & Aktifkan kontainer di latar belakang
docker-compose up -d --build

# Langkah 3: Periksa status kesehatan kontainer
docker-compose ps
```

4. Konfigurasi Firewall Lokal

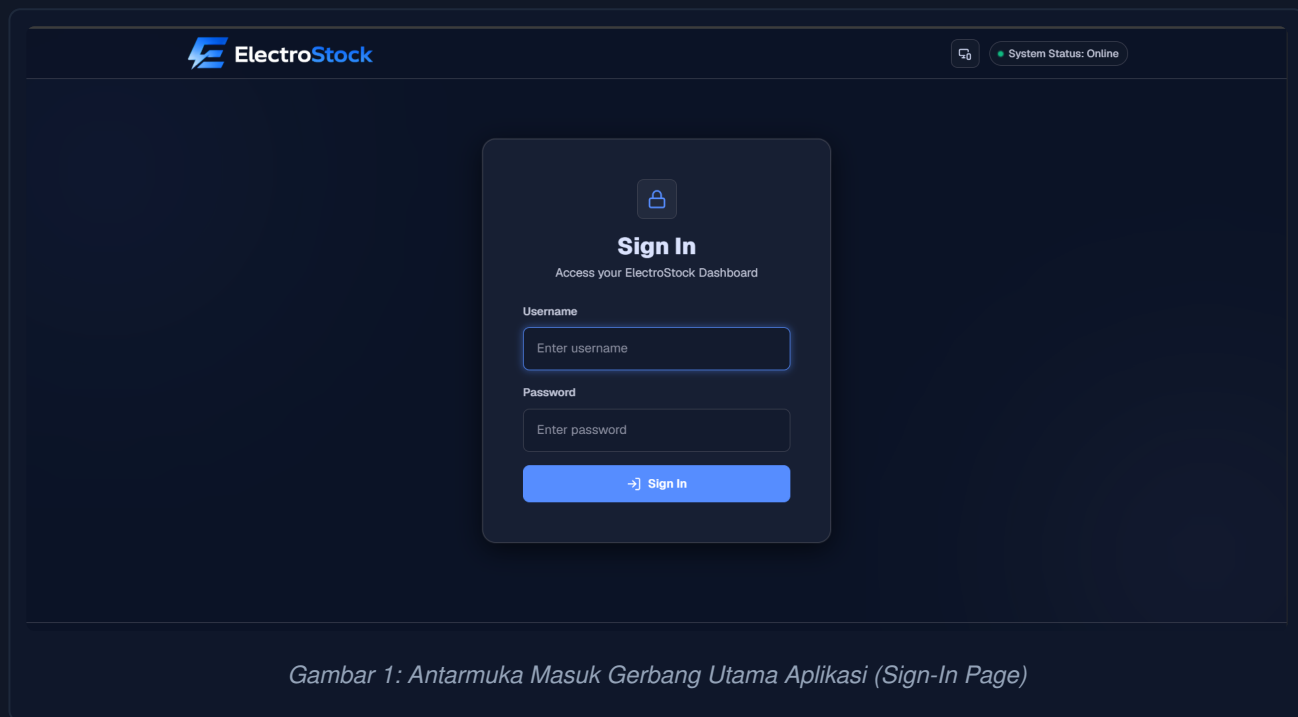
Untuk mengizinkan trafik inbound jaringan lokal masuk menembus restriksi keamanan OS Server (Windows Defender Firewall):

- Buat aturan baru pada menu **Inbound Rules** → **New Rule**.
- Pilih tipe **Port (TCP)** dan masukkan daftar port aktif: `5000, 4566, 8080, 5050` .
- Set opsi ke **Allow the connection** pada profil Domain, Private, dan Public.

5. Dokumentasi Bukti Screenshot & Analisis Urutan Fitur

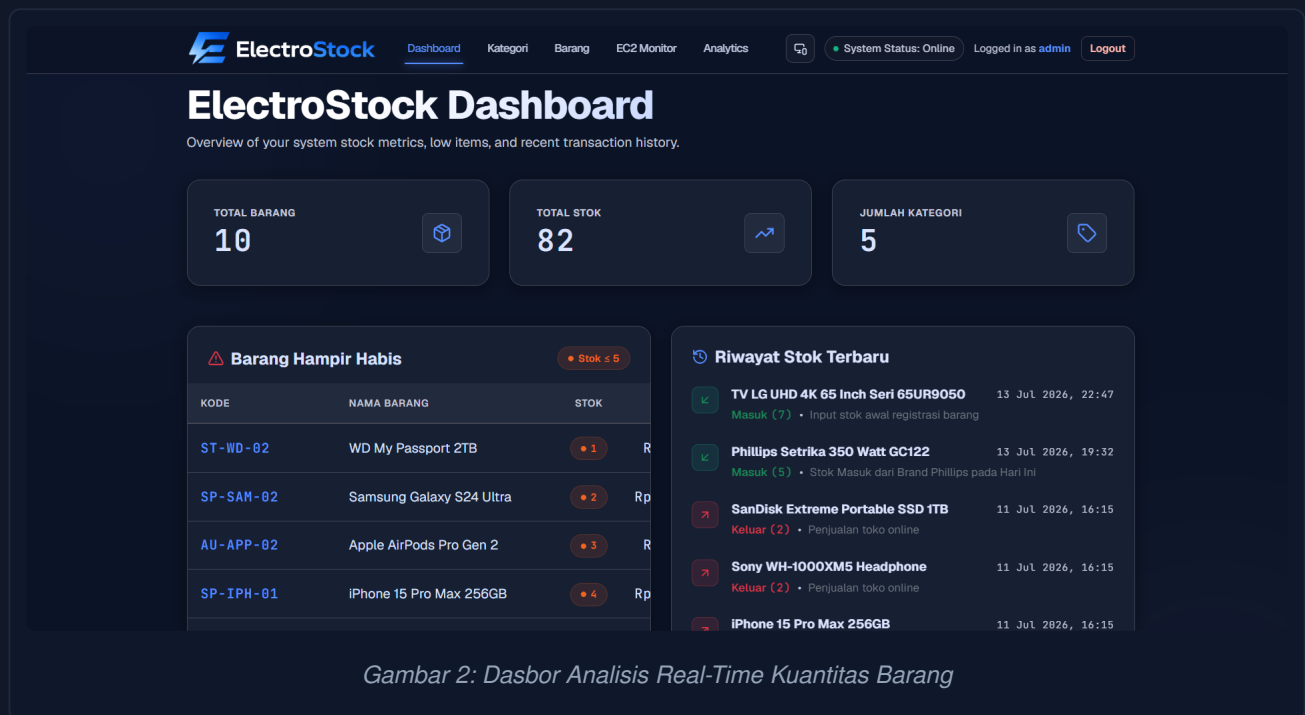
Berikut adalah runtunan bukti screenshot fungsionalitas aplikasi inventaris ElectroStock beserta penjelasan sistematisnya:

Bukti 1: Antarmuka Autentikasi Keamanan (Landing Sign-In Page)



Ketika pengguna pertama kali mengakses URL `http://<IP-ADDRESS-SERVER>:5000` dari peramban desktop maupun smartphone klien, gerbang autentikasi **Sign In** akan menghadang akses liar. Halaman ini didesain modern minimalis menggunakan skema warna tema gelap (dark theme). Kredensial default admin yang aman dimasukkan ke dalam field Username (`admin`) dan Password (`admin123`). Status konektivitas cloud divalidasi langsung di bagian kanan atas melalui indikator "*System Status: Online*".

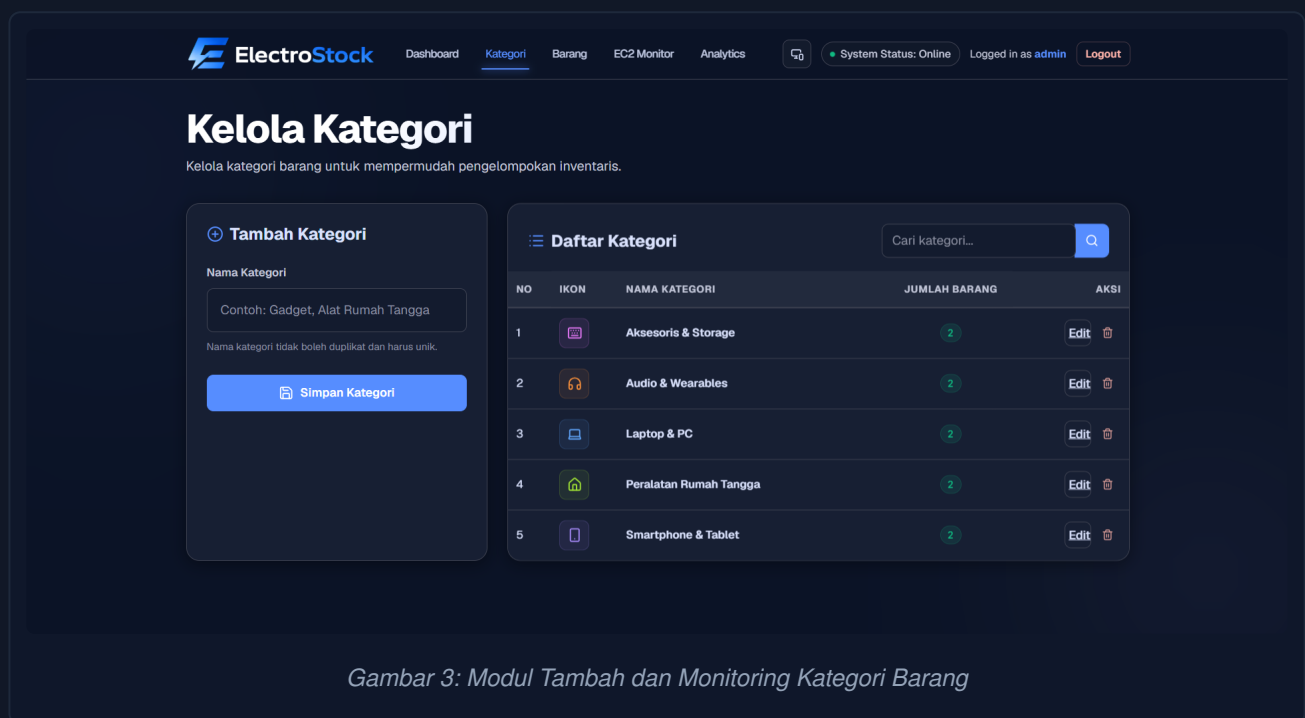
Bukti 2: Modul Utama Ringkasan Data (Dashboard Metrics)



Gambar 2: Dasbor Analisis Real-Time Kuantitas Barang

Setelah proses masuk berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman utama **ElectroStock Dashboard**. Modul ini menyajikan ringkasan metrik secara *real-time* yang bersumber dari database PostgreSQL kontainer, yang terdiri dari card metrik informasi total barang aktif terdaftar (10 Barang), kuantitas agregat unit fisik (82 Stok), dan ragam rumpun klasifikasi (5 Kategori). Modul ini juga dilengkapi fitur filter otomatis *Barang Hampir Habis* ($\text{Stok} \leq 5$ unit) sebagai peringatan dini mitigasi kekosongan barang di gudang logistik.

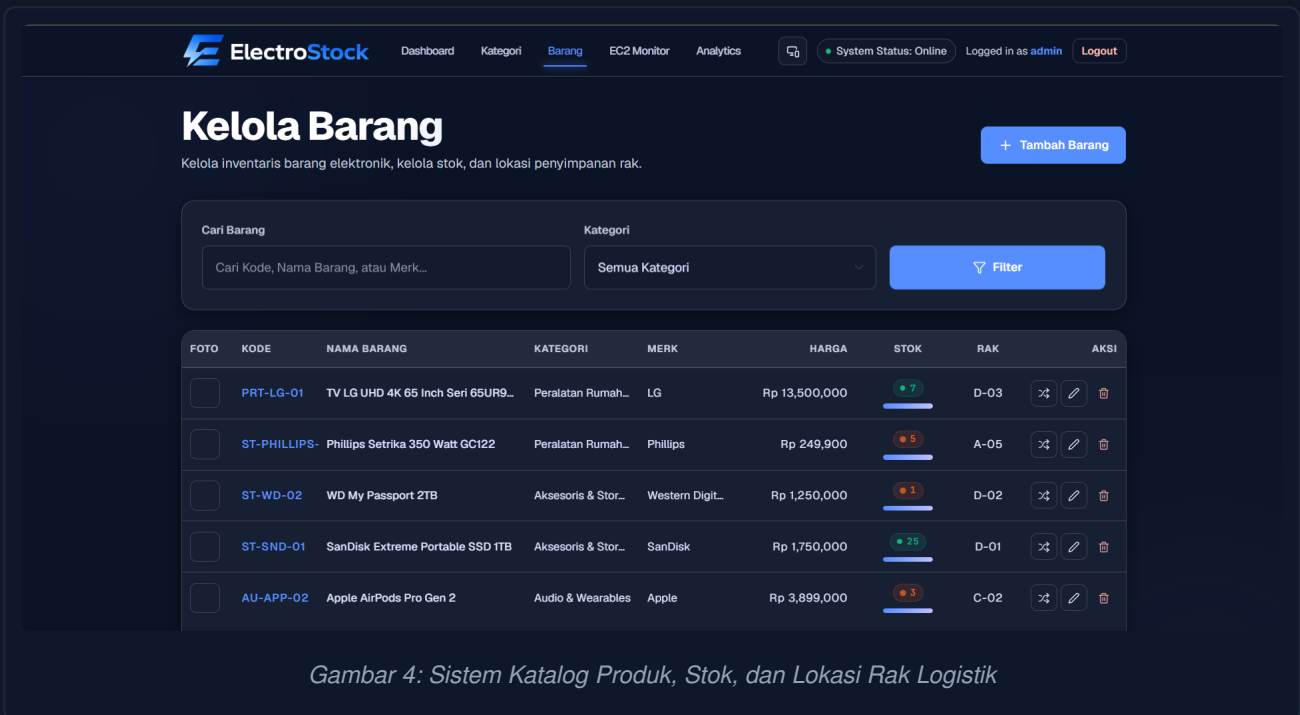
Bukti 3: Manajemen Rumpun Produk (Kelola Kategori)



Gambar 3: Modul Tambah dan Monitoring Kategori Barang

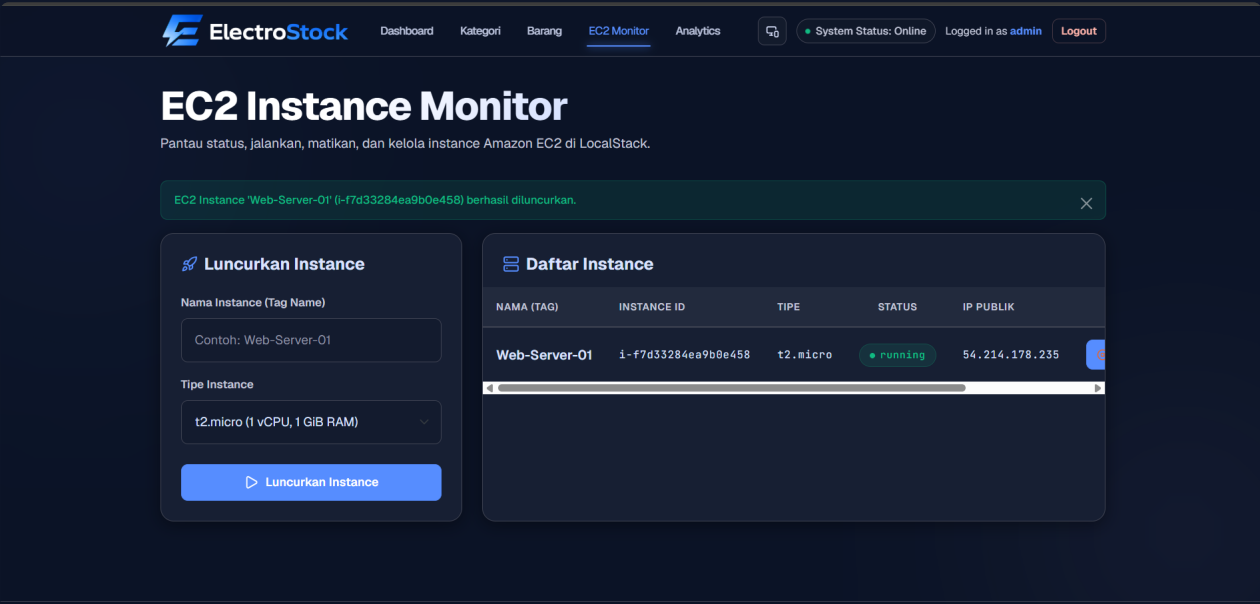
Halaman **Kelola Kategori** terbagi menjadi dua panel fungsional. Pada sisi kiri, terdapat form *Tambah Kategori* baru dengan algoritma pencocokan kata kunci otomatis untuk memasang representasi ikon Lucide (seperti ikon laptop untuk segmen Laptop & PC, headphone untuk Audio & Wearables). Pada sisi kanan, tabel data menyajikan daftar kategori aktif beserta jumlah item terasosiasi di dalamnya, lengkap dengan tombol kendali **Edit** dan **Hapus** data secara instan.

Bukti 4: Manajemen Master Data Inventaris (Kelola Barang)



Modul **Kelola Barang** bertindak sebagai inti kontrol logistik operasional pergudangan. Tabel master data menyajikan field komprehensif mulai dari thumbnail foto (tersimpan aman di AWS S3 LocalStack container), Kode Produk unik (seperti PRT-LG-01), Nama, Kategori, Merk dagang, Harga jual ritel, kuantitas real stok, serta penempatan fisik spesifik pada ****Lokasi Rak**** (seperti Rak D-03, A-05). Tombol pintas ***shuffle*** disematkan pada baris aksi guna mempercepat perubahan kuantitas stok logistik.

Bukti 5: Integrasi Komputasi Awan (EC2 Instance Monitor)



ElectroStock Dashboard Kategori Barang EC2 Monitor Analytics System Status: Online Logged in as admin Logout

EC2 Instance Monitor

Pantau status, jalankan, matikan, dan kelola instance Amazon EC2 di LocalStack.

EC2 Instance 'Web-Server-01' (i-f7d33284ea9b0e458) berhasil diluncurkan.

Luncurkan Instance

Nama Instance (Tag Name)

Contoh: Web-Server-01

Tipe Instance

t2.micro (1 vCPU, 1 GiB RAM)

Luncurkan Instance

Daftar Instance

NAMA (TAG)	INSTANCE ID	TIPE	STATUS	IP PUBLIK
Web-Server-01	i-f7d33284ea9b0e458	t2.micro	running	54.214.178.235

Gambar 5: Layanan Monitoring Virtual Compute Engine Amazon EC2 Tiruan

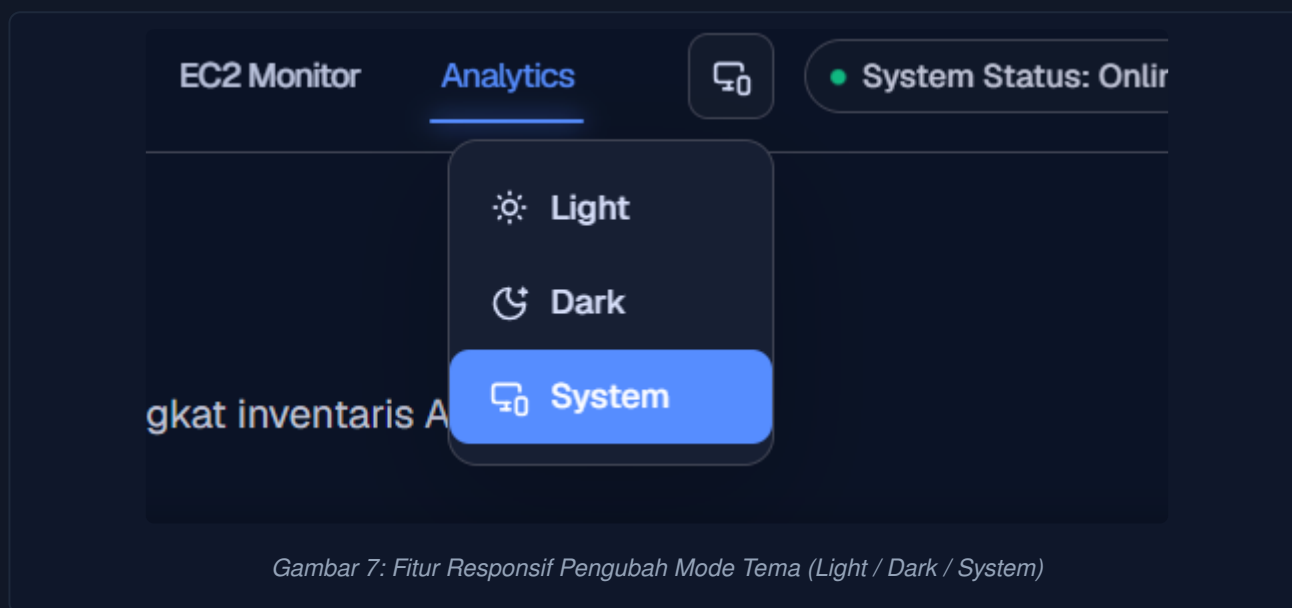
Halaman **EC2 Instance Monitor** membuktikan penerapan materi komputasi awan praktis dengan menghubungkan backend Flask ke kontainer emulator AWS LocalStack. Pengguna dapat meluncurkan instans virtual server tiruan baru dengan menentukan nama tag server (contoh: `Web-Server-01`) dan tipe kapasitas virtual hardware (seperti `t2.micro`). Panel kanan memetakan tabel monitoring status operasional (*running/stopped*), ID instans yang digenerasikan secara acak, dan alamat IP Publik tiruan secara presisi.

Bukti 6: Modul Analisis Bisnis (Visualisasi & Analisis Data)



Halaman **Visualisasi & Analisis** menyajikan data mentah inventaris menjadi wawasan bisnis visual yang interaktif guna mendukung ketepatan keputusan manajemen. Modul ini menyajikan dua chart analitis utama: *Pie Chart* (Grafik Lingkaran) yang memetakan persentase sebaran diversifikasi barang per rumpun kategori, serta *Bar Chart* (Grafik Batang) yang membandingkan total volume kapasitas stok riil antar kategori produk gudang.

Bukti 7: Pengaturan Aksesibilitas Visual (Theme Switcher Mode)



Gambar 7: Fitur Responsif Pengubah Mode Tema (Light / Dark / System)

Bukti dokumentasi terakhir memperlihatkan elemen antarmuka fungsional *Theme Switcher* berupa menu dropdown mengambang. Komponen ini memberikan kebebasan aksesibilitas kenyamanan visual bagi operator gudang dengan opsi mode tema terang (*Light Mode*), mode tema gelap (*Dark Mode*), atau sinkronisasi otomatis terhadap preferensi pengaturan sistem operasi bawaan perangkat pintar (*System Mode*).

6. Tabel Pemecahan Masalah (Troubleshooting)

Gejala Masalah	Akar Penyebab	Solusi Perbaikan
Klien mengalami Connection Timed Out saat memanggil IP Server.	Segmen Wi-Fi berbeda atau aturan Inbound port 5000 diblokir oleh sistem keamanan server.	Pastikan koneksi nirkabel berada dalam satu router jaringan yang sama, dan tambahkan izin port 5000 pada Windows Defender Firewall.
Gambar barang pecah atau gagal me-load pada browser smartphone klien.	Port LocalStack AWS S3 (4566) terblokir firewall pada komputer host server.	Buka Windows Firewall, ijinikan port 4566 TCP agar URL asset foto dinamis dapat didistribusikan ke jaringan lokal.
Kegagalan Login menggunakan kredensial default admin.	Data persistence volume database kotor atau corrupt dari build kontainer terdahulu.	Reset database secara bersih lewat terminal menggunakan perintah <code>docker-compose down -v</code> lalu jalankan ulang.